



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACION

Criptografía y Seguridad Computacional - IIC3253

Tarea 1: Solución

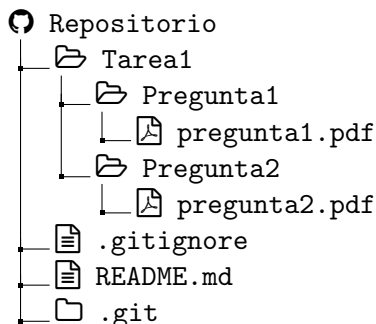
Plazo de entrega: martes 14 de abril

Instrucciones

Cualquier duda sobre la tarea se deberá hacer en los *issues* del repositorio del curso. Los issues son el canal de comunicación oficial para todas las tareas.

Configuración inicial. Para esta tarea utilizaremos *github classroom*. Para acceder a su repositorio privado debe ingresar a un link que le enviaremos antes de la entrega de la tarea, seleccionar su nombre y aceptar la invitación. El repositorio se creará automáticamente una vez que haga esto y lo podrá encontrar junto a los repositorios del curso.

Entrega. Al entregar esta tarea, su repositorio se deberá ver exactamente de la siguiente forma:



Para cada problema cuya solución se deba entregar como un documento (las preguntas 1 y 2), deberá entregar un archivo `.pdf` que, o bien fue construido utilizando `LATEX`, o bien es el resultado de digitalizar un documento escrito a mano. En caso de optar por esta última opción, queda bajo su responsabilidad la legibilidad del documento. Respuestas que no puedan interpretar de forma razonable los ayudantes y profesores, ya sea por la caligrafía o la calidad de la digitalización, serán evaluadas con la nota mínima.

Preguntas

1. Responda las siguientes preguntas.

- (a) [3 puntos] Sea $\mathcal{M} = \mathcal{K} = \mathcal{C} = \{0, 1\}^n$ y considere el esquema criptográfico (Gen, Enc, Dec) donde Enc y Dec son definidos tal como en OTP, pero Gen **no** es la distribución uniforme. Demuestre que este esquema criptográfico no es perfectamente secreto.
- (b) [3 puntos] Formalice la siguiente afirmación y demuestre que un sistema criptográfico la satisface si y sólo si dicho esquema cumple que es perfectamente secreto:

La probabilidad de ver un texto cifrado $c \in \mathcal{C}$ sin conocimiento previo es igual a la probabilidad de ver c conociendo el mensaje enviado de antemano.

Solución.

- (a) Sean (Gen, Enc, Dec) definidos de acuerdo al enunciado. Para demostrar que este esquema **no** es perfectamente secreto, tenemos que mostrar que existe una distribución de probabilidad $\mathbb{D}$ sobre $\mathcal{M}$, un texto cifrado c y un mensaje m tales que

$$\Pr_{\substack{m \sim \mathbb{D} \\ k \sim Gen}} [m = m_0 \mid Enc_k(m) = c_0] \neq \Pr_{m \sim \mathbb{D}} [m = m_0]$$

Sea $\mathbb{D}$ la distribución uniforme. Sea $k_0 \in \mathcal{K}$ tal que $Gen(k_0) > 1/|\mathcal{K}|$. Sabemos que k_0 existe dado que Gen no es la distribución uniforme. Sea $m_0 \in \mathcal{M}$ un mensaje cualquiera y $c_0 = Enc_{k_0}(m_0)$. Comenzamos calculando el lado izquierdo utilizando la igualdad $\Pr(A|B) = \Pr(A \cap B) / \Pr(B)$.

$$\Pr_{\substack{m \sim \mathbb{D} \\ k \sim Gen}} [m = m_0 \mid Enc_k(m) = c_0] = \frac{\Pr_{\substack{m \sim \mathbb{D} \\ k \sim Gen}} [m = m_0 \wedge Enc_k(m) = c_0]}{\Pr_{\substack{m \sim \mathbb{D} \\ k \sim Gen}} [Enc_k(m) = c_0]}$$

El numerador es simplemente la probabilidad de que el mensaje sea m_0 y que al encriptar m_0 obtengamos c_0 . Dada la definición de OTP, sabemos que existe una sola llave que encripta m_0 en c_0 , que es k_0 . Por lo tanto el numerador es $\mathbb{D}(m_0) Gen(k_0) = \frac{1}{|\mathcal{M}|} Gen(k_0)$. Por otro lado, calculamos el denominador sumando:

$$\Pr_{\substack{m \sim \mathbb{D} \\ k \sim Gen}} [Enc_k(m) = c_0] = \sum_{k \in \mathcal{K}} Gen(k) \left[\sum_{m \in \mathcal{M} : Enc_k(m) = c_0} \frac{1}{|\mathcal{M}|} \right]$$

Nuevamente, por la definición de OTP sabemos que dada una llave k existe un único mensaje m tal que $Enc_k(m) = c_0$. Luego lo anterior es igual a

$$\frac{1}{|\mathcal{M}|} \sum_{k \in \mathcal{K}} \text{Gen}(k) = \frac{1}{|\mathcal{M}|}$$

Recapitulando, tenemos

$$\Pr_{\substack{m \sim \mathbb{D} \\ k \sim \text{Gen}}} [m = m_0 \mid \text{Enc}_k(m) = c_0] = \frac{\frac{1}{|\mathcal{M}|} \cdot \text{Gen}(k_0)}{\frac{1}{|\mathcal{M}|}} = \text{Gen}(k_0)$$

Esto concluye la demostración, dado que

$$\Pr_{\substack{m \sim \mathbb{D} \\ k \sim \text{Gen}}} [m = m_0 \mid \text{Enc}_k(m) = c_0] = \text{Gen}(k_0) > \frac{1}{|\mathcal{K}|} = \frac{1}{|\mathcal{M}|} = \mathbb{D}(m_0) = \Pr_{m \sim \mathbb{D}} [m = m_0].$$

- (b) Formalizamos la noción mencionada diciendo que para cualquier distribución de probabilidad $\mathbb{D}$ que tenga el atacante, cualquier texto cifrado $c_0 \in \mathcal{C}$ y cualquier mensaje $m_0 \in \mathcal{M}$, tenemos que

$$\Pr_{\substack{m \sim \mathbb{D} \\ k \sim \text{Gen}}} [\text{Enc}_k(m) = c_0 \mid m = m_0] = \Pr_{\substack{m \sim \mathbb{D} \\ k \sim \text{Gen}}} [\text{Enc}_k(m) = c_0] \quad (1)$$

Queremos demostrar que un esquema $(\text{Gen}, \text{Enc}, \text{Dec})$ cumple esta condición sí y sólo si cumple con la definición de perfectamente secreto, que dice que para cualquier distribución de probabilidad $\mathbb{D}$ que tenga el atacante, cualquier texto cifrado $c_0 \in \mathcal{C}$ y cualquier mensaje $m_0 \in \mathcal{M}$, se cumple

$$\Pr_{\substack{m \sim \mathbb{D} \\ k \sim \text{Gen}}} [m = m_0 \mid \text{Enc}_k(m) = c_0] = \Pr_{m \sim \mathbb{D}} [m = m_0] \quad (2)$$

Comenzamos con $(1) \Rightarrow (2)$. Usaremos la igualdad $\Pr[A|B] = \frac{\Pr[B|A] \Pr[A]}{\Pr[B]}$ sobre el lado izquierdo de la ecuación (2).

$$(2) = \frac{\Pr_{\substack{m \sim \mathbb{D} \\ k \sim \text{Gen}}} [\text{Enc}_k(m) = c_0 \mid m = m_0] \cdot \Pr_{\substack{m \sim \mathbb{D} \\ k \sim \text{Gen}}} [m = m_0]}{\Pr_{\substack{m \sim \mathbb{D} \\ k \sim \text{Gen}}} [\text{Enc}_k(m) = c_0]}$$

Usando la ecuación (1), tenemos que lo anterior es igual a

$$\frac{\Pr_{\substack{m \sim \mathbb{D} \\ k \sim \text{Gen}}} [\text{Enc}_k(m) = c_0] \cdot \Pr_{\substack{m \sim \mathbb{D} \\ k \sim \text{Gen}}} [m = m_0]}{\Pr_{\substack{m \sim \mathbb{D} \\ k \sim \text{Gen}}} [\text{Enc}_k(m) = c_0]} = \Pr_{\substack{m \sim \mathbb{D} \\ k \sim \text{Gen}}} [m = m_0]$$

Lo cual concluye la primera dirección. Ahora demostraremos que (2) $\Rightarrow$ (1). Usaremos la misma igualdad $\Pr[A|B] = \frac{\Pr[B|A] \Pr[A]}{\Pr[B]}$ sobre el lado izquierdo de la ecuación (1).

$$(1) = \frac{\Pr_{\substack{m \sim \mathbb{D} \\ k \sim \text{Gen}}} [m = m_0 \mid \text{Enc}_k(m) = c_0] \cdot \Pr_{\substack{m \sim \mathbb{D} \\ k \sim \text{Gen}}} [\text{Enc}_k(m) = c_0]}{\Pr_{\substack{m \sim \mathbb{D} \\ k \sim \text{Gen}}} [m = m_0]}$$

Usando la ecuación (2), lo anterior es igual a

$$\frac{\Pr_{\substack{m \sim \mathbb{D} \\ k \sim \text{Gen}}} [m = m_0] \cdot \Pr_{\substack{m \sim \mathbb{D} \\ k \sim \text{Gen}}} [\text{Enc}_k(m) = c_0]}{\Pr_{\substack{m \sim \mathbb{D} \\ k \sim \text{Gen}}} [m = m_0]} = \Pr_{\substack{m \sim \mathbb{D} \\ k \sim \text{Gen}}} [\text{Enc}_k(m) = c_0]$$

Lo cual concluye la demostración.

2. En esta pregunta usamos la siguiente notación que será utilizada en el curso. Dados dos strings u, v , el string $u||v$ se define como la concatenación de u con v . Además, dados dos strings binarios u, v del mismo largo, $u \oplus v$ es el string binario que resulta de tomar el XOR de u con v componente a componente (lo cual corresponde a tomar suma en módulo 2). Por ejemplo, si $u = 00100$ y $v = 11110$, entonces $u||v = 0010011110$ y $u \oplus v = 11010$.

Sea n un número natural, y suponga que $\{f_k\}_{k \in \{0,1\}^n}$ es una familia de funciones tales que $f_k : \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^n$. Note que estas funciones no son necesariamente biyectivas. A partir de esta familia definimos un esquema criptográfico $(\text{Gen}, \text{Enc}, \text{Dec})$ sobre los espacios $\mathcal{M} = \mathcal{C} = \mathcal{K} = \{0,1\}^{2n}$. En particular, la función de encriptación Enc es definida de la siguiente forma considerando un mensaje $m \in \{0,1\}^{2n}$ tal que $m = m_1||m_2$ con $m_1, m_2 \in \{0,1\}^n$, y una clave $k \in \{0,1\}^{2n}$ tal que $k = k_1||k_2$ con $k_1, k_2 \in \{0,1\}^n$:

$$\text{Enc}_k(m) = (m_1 \oplus f_{k_1}(m_2)) || (m_2 \oplus f_{k_2}(m_1 \oplus f_{k_1}(m_2))).$$

En este problema usted debe responder las siguientes preguntas.

- (a) [2 puntos] Indique como se define la función Dec . Es decir, dado una clave $k \in \{0,1\}^{2n}$ y un mensaje cifrado $c \in \{0,1\}^{2n}$, indique cómo se calcula el texto plano m tal que $\text{Enc}_k(m) = c$.
- (b) [4 puntos] Demuestre que el esquema $(\text{Gen}, \text{Enc}, \text{Dec})$ no es una pseudo-random permutation (PRP) con 2 rondas.

Note que (b) muestra que $(\text{Gen}, \text{Enc}, \text{Dec})$ no es una PRP independientemente de las propiedades que cumpla la familia de funciones $\{f_k\}$.

Solución.

- (a) Sea $c \in \{0,1\}^{2n}$ un mensaje cifrado tal que $c = c_1 \| c_2$ con $c_1, c_2 \in \{0,1\}^n$, y sea $k \in \{0,1\}^{2n}$ una clave tal que $k = k_1 \| k_2$ con $k_1, k_2 \in \{0,1\}^n$. Para calcular un mensaje m tal que $Enc_k(m) = c$ realizamos los siguientes cálculos:

$$\begin{aligned} m_1 &= c_1 \oplus f_{k_1}(c_2 \oplus f_{k_2}(c_1)) \\ m_2 &= c_2 \oplus f_{k_2}(c_1) \\ m &= m_1 \| m_2 \end{aligned}$$

Para terminar esta parte de la pregunta tenemos que demostrar que $Enc_k(m) = c$:

$$\begin{aligned} Enc_k(m) &= Enc_k(m_1 \| m_2) \\ &= (m_1 \oplus f_{k_1}(m_2)) \| (m_2 \oplus f_{k_2}(m_1 \oplus f_{k_1}(m_2))) \\ &= (c_1 \oplus f_{k_1}(c_2 \oplus f_{k_2}(c_1)) \oplus f_{k_1}(c_2 \oplus f_{k_2}(c_1))) \| \\ &\quad (c_2 \oplus f_{k_2}(c_1) \oplus f_{k_2}(c_1 \oplus f_{k_1}(c_2 \oplus f_{k_2}(c_1)) \oplus f_{k_1}(c_2 \oplus f_{k_2}(c_1)))) \\ &= c_1 \| (c_2 \oplus f_{k_2}(c_1) \oplus f_{k_2}(c_1)) \\ &= c_1 \| c_2 \\ &= c \end{aligned}$$

- (b) Considere la definición de PRP dada en el curso, y suponga que $n \geq 1$. Para demostrar que el esquema definido en esta pregunta no es una PRP con 2 rondas, usamos un adversario que ejecuta los siguientes pasos:

- El adversario entrega $y = 0^n \| 0^n$ y $z = 1^n \| 0^n$ al verificador. El adversario recibe como respuesta $f(y)$ y $f(z)$.
- Suponiendo que $f(y) = y_1 \| y_2$ con $y_1, y_2 \in \{0,1\}^n$, y $f(z) = z_1 \| z_2$ con $z_1, z_2 \in \{0,1\}^n$, el adversario verifica si $z_1 = 1^n \oplus y_1$. Si esta condición se cumple, entonces el adversario indica que $b = 0$, sino indica que $b = 1$.

Necesitamos calcular la probabilidad de que el adversario gane el juego, lo cual está dado por la siguiente expresión:

$$\begin{aligned} \Pr(\text{Adversario gane el juego}) &= \\ &\Pr(\text{Adversario gane el juego} \mid b = 0) \cdot \Pr(b = 0) + \\ &\quad \Pr(\text{Adversario gane el juego} \mid b = 1) \cdot \Pr(b = 1) = \\ &\frac{1}{2} \cdot \Pr(\text{Adversario gane el juego} \mid b = 0) + \frac{1}{2} \cdot \Pr(\text{Adversario gane el juego} \mid b = 1). \end{aligned}$$

Si $b = 0$, entonces el verificador debe haber encriptado los mensajes y, z con una clave $k \in \{0,1\}^{2n}$ tal que $k = k_1 \| k_2$ con $k_1, k_2 \in \{0,1\}^n$. En particular, se debe tener que:

$$\begin{aligned} y_1 &= 0^n \oplus f_{k_1}(0^n) = f_{k_1}(0^n) \\ y_2 &= 0^n \oplus f_{k_2}(0^n \oplus f_{k_1}(0^n)) = f_{k_2}(f_{k_1}(0^n)) \\ z_1 &= 1^n \oplus f_{k_1}(0^n) \\ z_2 &= 0^n \oplus f_{k_2}(1^n \oplus f_{k_1}(0^n)) = f_{k_2}(1^n \oplus f_{k_1}(0^n)) \end{aligned}$$

Así, se deduce que $z_1 = 1^n \oplus y_1$, y por lo tanto el adversario elige $b = 0$ y gana el juego. Se concluye que $\Pr(\text{Adversario gane el juego} \mid b = 0) = 1$. Si $b = 1$, entonces el verificador escoge al azar una permutación $\pi : \{0, 1\}^{2n} \rightarrow \{0, 1\}^{2n}$ y responde en el juego con el valor $f(y) = \pi(y)$ y $f(z) = \pi(z)$. En este caso, tenemos que el adversario pierde el juego si $z_1 = 1^n \oplus y_1$. Vale decir,

$$\begin{aligned}
& \Pr(\text{Adversario pierda el juego} \mid b = 1) \\
&= \Pr_{\pi}(\pi(y) = y_1 \parallel y_2 \wedge \pi(z) = z_1 \parallel z_2 \wedge z_1 = 1^n \oplus y_1) = \\
&= \frac{2^{2n} \cdot 2^n \cdot (2^{2n} - 2)!}{(2^{2n})!} \\
&= \frac{2^n}{2^{2n} - 1} \leq \frac{2^n}{2^{2n} - 2^n} = \frac{1}{2^n - 1}.
\end{aligned}$$

Entonces se tiene que:

$$\begin{aligned}
& \Pr(\text{Adversario gane el juego}) = \\
& \frac{1}{2} \cdot \Pr(\text{Adversario gane el juego} \mid b = 0) + \frac{1}{2} \cdot \Pr(\text{Adversario gane el juego} \mid b = 1) \geq \\
& \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \left(1 - \frac{1}{2^n - 1}\right).
\end{aligned}$$

Por lo tanto, $\Pr(\text{Adversario gane el juego}) \geq \frac{1}{2} + g(n)$, donde $g(n) = \frac{1}{2} \cdot \left(1 - \frac{1}{2^n - 1}\right)$ es una función no despreciable. Tenemos entonces que el esquema definido en esta pregunta no es una PRP con 2 rondas.